CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Rayon et somme d'une série entière

Énoncé

Déterminer le rayon de convergence puis la somme de $\sum_{n\geq 0} \frac{n}{2^n} x^n$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $a_n = \dfrac{n}{2^n}$.

Ce qu'on te demande. Trouver R, puis une expression simple de la somme sur $]-R, R[$.

Corrigé

Le rapport de deux termes

Ici $a_n = \frac{n}{2^n}$, donc $a_{n+1} = \frac{n+1}{2^{n+1}}$. On calcule le quotient (pour $n \geqslant 1$) :

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{2^{n+1}} \times \frac{2^n}{n} = \frac{n+1}{n} \times \frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{n+1}{n} \times \frac{1}{2}.$$

Or $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} \to 1$. Donc

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

Par la règle de d'Alembert, le rayon est l'inverse de cette limite :

$$R = 2.$$

Partir de la série géométrique

Pour $|u| < 1$:

$$\sum_{n\geqslant 0} u^n = \frac{1}{1-u}.$$

Une série entière se dérive terme à terme sur son intervalle ouvert de convergence. La dérivée de u^n est nu^{n-1}, celle de $\frac{1}{1-u} = (1-u)^{-1}$ est $(1-u)^{-2}$:

$$\sum_{n\geqslant 1} nu^{n-1} = \frac{1}{(1-u)^2}.$$

On multiplie par u pour retrouver des u^n (le terme $n=0$ vaut 0, on peut l'ajouter) :

$$\sum_{n\geqslant 0} nu^n = \frac{u}{(1-u)^2} \qquad (|u|<1).$$

Remplacer u par x/2

On remarque que $\frac{n}{2^n}x^n = n\left(\frac{x}{2}\right)^n$. Avec $u=\frac{x}{2}$: la condition $|u|<1$ devient $|x|<2$. Pour $|x|<2$:

$$\sum_{n\geqslant 0} \frac{n}{2^n}x^n = \frac{x/2}{(1-x/2)^2}.$$

On simplifie. Au dénominateur, $1-\frac{x}{2}=\frac{2-x}{2}$, donc $(1-\frac{x}{2})^2=\frac{(2-x)^2}{4}$. Ainsi :

$$\frac{x/2}{(2-x)^2/4} = \frac{x}{2}\times\frac{4}{(2-x)^2} = \frac{2x}{(2-x)^2}.$$

$$\sum_{n\geqslant 0} \frac{n}{2^n}x^n = \frac{2x}{(2-x)^2} \qquad \text{pour } x\in\,]-2,2[.$$

Vérification en $x=1$: $\sum \frac{n}{2^n} = \frac{2}{1^2} = 2$ (résultat classique).

Le piège

Oublier de préciser que l'égalité n'est valable que sur $]-2,2[$.

La méthode

Pour une série en $n\,u^n$, pars de la série géométrique et dérive.

Rappels de cours utilisés

- **Règle de d'Alembert pour les séries entières.**

$$a_n\neq 0,\quad \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\to \ell\in[0,+\infty] \implies R=\frac{1}{\ell},$$

avec $\frac{1}{0}=+\infty$ et $\frac{1}{+\infty}=0$.

- **Série géométrique.** Pour $|q|<1$: $\sum_{n\geq 0} q^n = \frac{1}{1-q}$.

- **Dérivation d'une série entière.**

$$\forall x\in\,]-R,R[,\quad \left(\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n\right)' = \sum_{n\geqslant 1} n a_n x^{n-1},$$

même rayon R.